# 数学建模笔记

## 数学建模


姓名 Soleil

学号 lalalala~

学院 信电学院


2024 年 9 月 22 日

# 数学建模

**摘　要**

# 1　绪论

# 2　Google 中的数学模型

## 2.1　搜索引擎（search engine）

### 2.1.1　概念

> 一种用于帮助用户查找因特网信息的技术工具。其工作原理是先以一定的策略在因特网中搜索，发现信息，然后对信息进行理解、提取。组织和处理，最后为用户提供信息和服务

### 2.1.2　网页重要度 (模型的第一种解释)

为了排序网页，我们首先肯定需要定量地描述网页的重要度。于是，我们给出以下网页重要度的原则与假设：

1. 传递性：
   重要度大的网页链接到网页 A 时，它对 A 重要度的贡献大于重要度小的网页 **某网页对其他网页重要度的贡献之和等于它自身的重要度**
2. 等效性：网页对它所链接的每个网页的重要度贡献相等**某网页对其他网页的重要度贡献与它所链接的网页数量成反比**
3. 叠加性：链接到网页 A 的网页越多，A 越重要**网页 A 的重要度是所有链接到它的网页的重要度贡献之和**
4. 无关性：网页链接其它网页的多少，与其本身的重要度无关

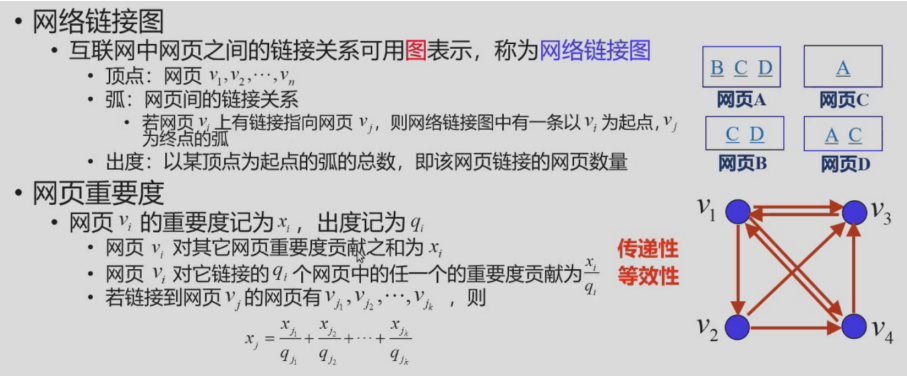



图 1: 网页重要度

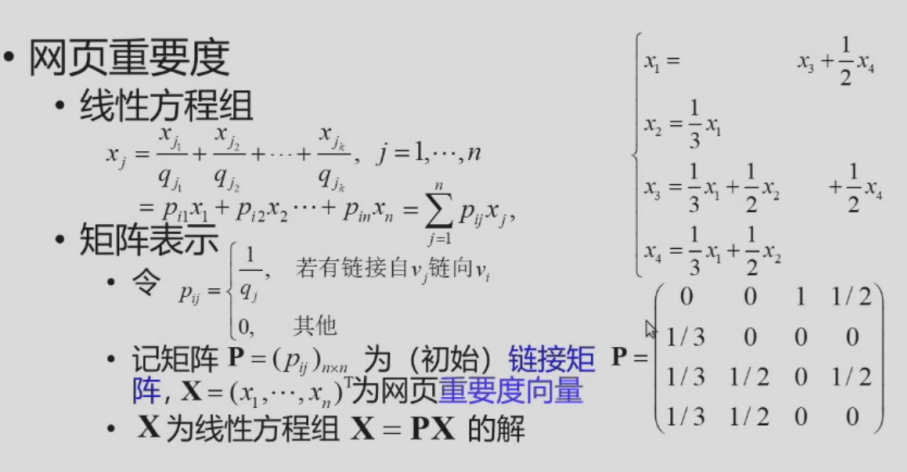



图 2: 初步矩阵化

最终化为如下方程

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{x}$$

但是，考虑一个问题：**这个线性方程组是否一定有非零解**

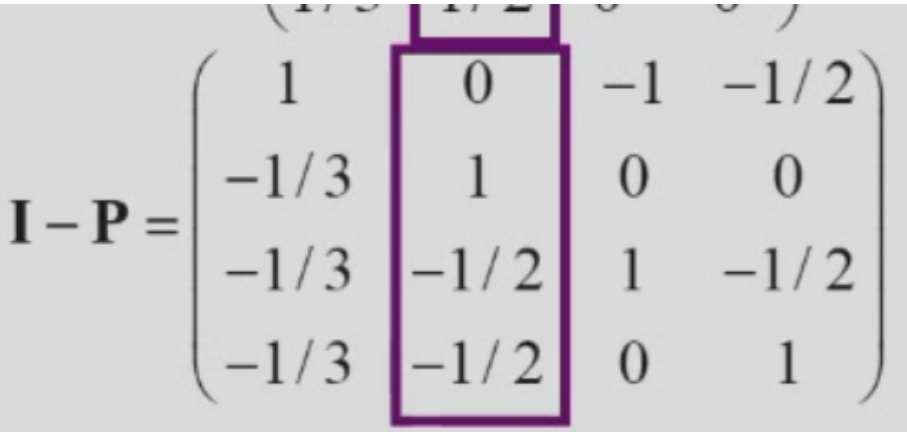



图 3: $I - P$

是的，因为行向量组是线性无关的。**可是，矩阵运算的时间复杂度**大致为 $O(n^3)$，还是很慢的

不妨换一种思路，$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{x}$ 亦是 $\mathbf{P}$ 矩阵是否有一个特征值为 1，那接下来我们引入随机矩阵的概念

## 2.2 随机矩阵

### 2.2.1 概念

### 2.2.2 (未补)随机矩阵的性质

各行（列）元素之和均为 1 的非负方阵称为行（列）随机矩阵

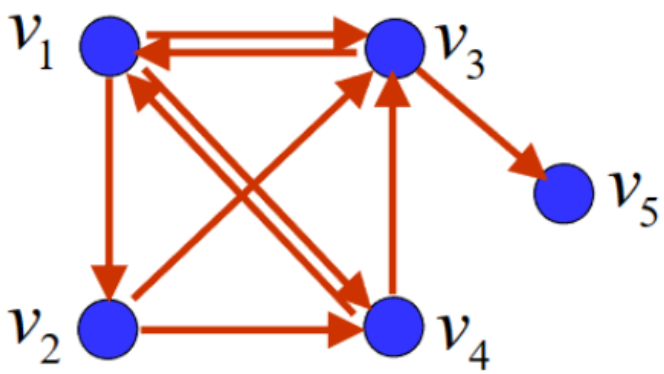
各行和各列元素之和均为 1 的非负方阵称为双随机矩阵

## 2.3 修正解

### 2.3.1 连接矩阵

**"节点没有出度"**

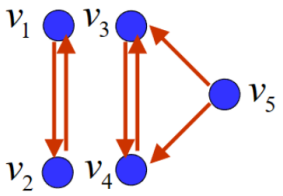
悬挂网页



### 2.3.2 特征值为 1 的特征向量不唯一

"这个线性方程组有多个解"

若$\overline{\mathbf{P}}$有两个属于特征值1的线性无关的特征向量，我们就无法得到唯一的网页重要度向量$\mathbf{x}$。如下图。




$$\mathbf{P}=\begin{pmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&1&1/2\\0&0&1&0&1/2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\\0\end{pmatrix}$$

若 $\mathbf{P}$ 有两个属于特征值 1 的线性无关的特向量, 我们就无法得到唯一的网页重要度向量。

于是，我们对 $\mathbf{P}$ 进行修正，使得 $\mathbf{P}$ 成为**完全正矩阵**，即 $\mathbf{P}$ 的所有方阵子的行列式都大于 0。

我们先给出修正的方法：

$$\mathbf{P}=\alpha\mathbf{P}+(1-\alpha)\frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^T$$

其中，$\alpha$ 为修正系数，$\alpha=0.85$。$\mathbf{P}$ 是完全正矩阵与列随机矩阵的结合。

**证明 P 是列随机矩阵**

$$\mathbf{1}^T\mathbf{P}=\alpha\mathbf{1}^T\mathbf{P}+(1-\alpha)\mathbf{1}^T\frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^T=\alpha\mathbf{1}^T+(1-\alpha)\mathbf{1}^T=\mathbf{1}^T$$

因此，$\mathbf{P}$ 是列随机矩阵。

### 2.3.3 (未补) PageRank 中的矩阵求解

# 3 运筹学

## 3.1 优化理论与算法 (起源)

- Fermat 定理（1637）
- Lagrange 乘子法（1788）

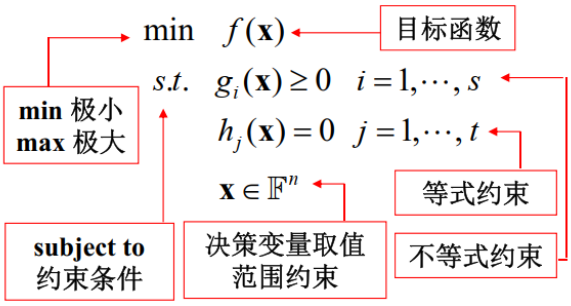
- Newton 法（1665）
- Cauchy 最速下降法（1847）

**运筹学主要分支**

- 数学规划（Mathematical Programming）
  - 线性规划（Linear Programming）
  - 非线性规划（Nonlinear Programming）
  - 整数规划（Integer Programming）
  - 多目标规划（Multiobjective Programming）
- 组合优化（Combinatorial Optimization）
- 随机运筹
  - 排队论（Queuing Theory）
  - 可靠性理论（Reliability Theory）
  - 库存论（Inventory theory）
- 博弈论（Game Theory）与决策理论 (Decision Theory)

## 3.2 运筹与统计–数学规划

**定义 3.1.** 数学规划：若干个变量在满足一些等式或不等式限制条件下，使一个或多个目标函数取得最大值或最小值




**思考**：为什么要把等式约束和不等式约束分开?

**答：**在优化理论中等式约束和不等式约束性质不尽相同，且一般避免“$\neq$”

**定义 3.2.** 相关概念理解 *(感觉对于以下概念不定自明)*:

- 可行域

- 可行解
- 最优解
- 最优值

- 可行域

$$S=\{\mathbf{x}\in\mathbb{F}^n \mid g_i(\mathbf{x})\geq 0, i=1,\cdots,s, h_j(\mathbf{x})=0, j=1,\cdots,t\}$$

- 可行解 $\mathbf{x}\in S$
- 最优解
  - $\mathbf{x}^*\in S$，且对任意 $\mathbf{x}\in S, f(\mathbf{x}^*)\leq f(\mathbf{x})$
- 最优值 $f(\mathbf{x}^*)$

**按函数性质分类**

- 线性规划（Linear Proramming, LP）
  - 目标函数为线性函数，约束条件为线性等式或不等式
- 非线性规划（Nonlinear Programming, NLP）
  - 目标函数为非线性函数，或至少有一个约束条件为非线性等式或不等式
    - 二次规划（Quadratic Programming, QP）：目标函数为二次函数，约束条件为线性等式或不等式
    - 带二次约束的二次规划（Quadratically Constrained Quadratic Program, QCQP）：目标函数为二次函数，约束条件为线性或二次等式或不等式
    - 线性分式规划（Linear Fractional Programming）：目标函数为两个线性函数的商，约束条件为线性等式或不等式

$$\begin{aligned} \min\quad & f(\mathbf{x}) \\ s.t.\quad & g_i(\mathbf{x})\geq 0 \quad i=1,\cdots,s \\ & h_j(\mathbf{x})=0 \quad j=1,\cdots,t \\ & \mathbf{x}\in\mathbb{R}^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min\quad & \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ s.t.\quad & \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j=b_i, i=1,\cdots,m \\ & x_1,\cdots,x_n\geq 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \min\quad & \mathbf{cx} \\ s.t.\quad & \mathbf{Ax}=\mathbf{b} \\ & \mathbf{x}\geq\mathbf{0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min\quad & \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{Ax} \\ s.t.\quad & \mathbf{Ax}=\mathbf{b} \\ & \mathbf{x}\geq\mathbf{0} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \min\quad & \frac{\mathbf{cx}+d}{\mathbf{ux}+v} \\ s.t.\quad & \mathbf{Ax}=\mathbf{b} \\ & \mathbf{x}\geq\mathbf{0} \end{aligned}$$

**按变量性质分类**

整数规划（Integer Programming, IP）：至少有一个决策变量限定取整数值

- 整数决策变量意义
  - 用于表示只能取离散值的对象的数量
  - 用于表示约束条件之间的逻辑关系或复杂的函数形式
  - 用于表示非数值的优化或可行性问题
- 特殊整数规划
  - 部分决策变量取整数值的数学规划特称为混合整数规划（Mixed Integer Programming, MIP）
  - 0-1 规划：决策变量仅取值 0 或 1 的数学规划

**按约束条件**

- 无约束优化
- 约束优化

## 3.3 数学规划建模

- 数学规划模型是问题要求和限制的真实反映
  - 数学规划模型的最优解（可行解）与问题最优解（可行解）是否一致或对应
  - 是否遗漏问题的隐含约束、决策变量的必然要求、多组决策变量间的联系等约束条件
- 数学规划模型应符合数学规划的内容规范和形式要求
  - 要素完整、变量指标运用准确。逻辑关系、集合运算等一般不在数学规划中出现
- 问题可能存在多个数学规划描述，需根据实际情况进行选择和不断完善
  - 复杂目标函数和约束条件的简化，**0-1 变量的灵活运用**
  - 可行域约简、数学规划的重构、分解与松弛

### 3.3.1 数学规划建模的适用范围

- 具有简单最优算法或可转化为已知多项式时间可解问题，不需运用数学规划求解
- 最优解不具必要性，或求解时间要求高于精度要求等问题，不宜盲目运用数学规划求解
- 建立数学规划模型困难，因实例规模或问题结构等原因使求解不具现实可能性的问题，不能直接运用数学规划求解

### 3.3.2 食谱问题（实质上感觉是多元线性规划）

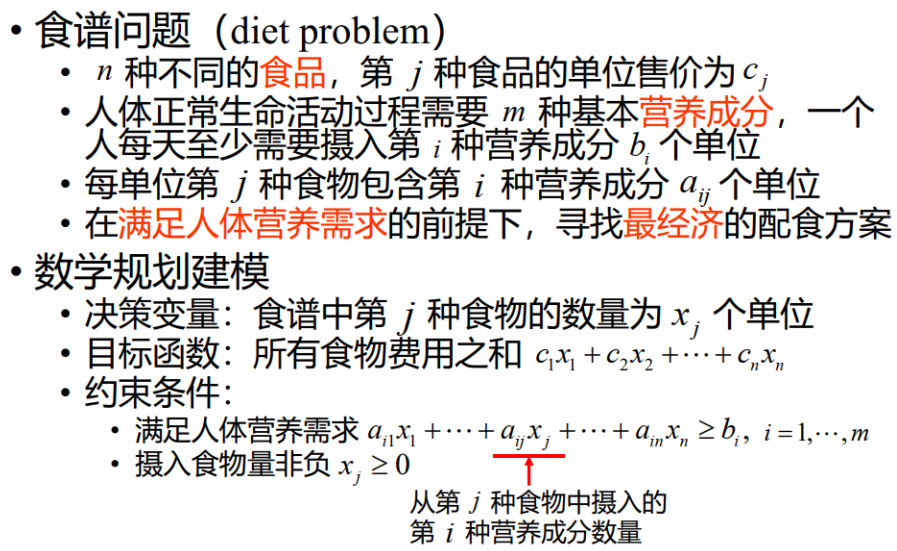



图 4: 食谱问题

mathmatic 求解方式：

$$min\{\mathbf{c^T x}\}$$

$$约束为：\ \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

注：此处 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 也不一定是等号，代表一种约束

### 3.3.3 运输问题

- 运输问题（Transportation Problem）
  - 某货物有 $m$ 个产地，产地 $i$ 的产量为 $a_i, i=1,\cdots,m$，$n$ 个销地，销地 $j$ 的销量为 $b_j, j=1,\cdots,n$
    - 产销平衡，$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$
  - 由产地 $i$ 到销地 $j$ 的运输单价为 $c_{ij}, i=1,\cdots,m, j=1,\cdots,n$
  - 如何调运货物从产地到销地，可使总运输费用最小

| | 产量 | 北 | 上 | 广 |
|---|---|---|---|---|
| 销量 | 运价 | 20 | 30 | 50 |
| 杭 | 40 | 10 | 1 | 12 |
| 蓉 | 60 | 13 | 15 | 10 |

- 运输问题的数学规划模型
  - 决策变量 $x_{ij}$： 产地 $i$ 调运到销地 $j$ 的货物数量
  - 约束条件
    - 每个产地的货物全部运出 $\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i,\ i=1,\ \cdots,m$
    - 每个销地的货物全部运入 $\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j, j=1,\cdots,n$
    - 调运货物量非负 $x_{ij} \ge 0$

$$\min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

$$s.t.\quad \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i,\ i=1,\ \cdots,m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j, j=1,\cdots,n$$

$$x_{ij} \ge 0,\ i=1,\ \cdots,m,\ j=1,\cdots,n$$

$$\mathbf{x} = (x_{11},x_{12},\cdots,x_{1n},x_{21},\cdots,x_{2n},\cdots,x_{m1},\cdots,x_{mn})^T$$

图 5: 运输问题

### 3.3.4 数独

- 数学规划建模
  - 决策变量：$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & 第i行第j列所填的数字为k \\ 0 & 其他 \end{cases}$
  - 约束条件
    - 每个格子中填入的数字是唯一的 $\cancel{x_{111}=1, x_{112}=1}$
      - 对任意 $i,j$，$x_{ij1},x_{ij2},x_{ij3},x_{ij4},x_{ij5},x_{ij6},x_{ij7},x_{ij8},x_{ij9}$ 中恰有一个取值1
      - $\sum_{k=1}^{9} x_{ijk} = 1,\ i,j=1,\cdots,9$
    - 每一行填入的数字各不相同
      - 对任意 $k, k=1,\cdots,9$，第 $i$ 行各列中只有一个数字为 $k$
      - 对任意 $k, k=1,\cdots,9$，$x_{i1k},\cdots,x_{i9k}$ 中恰有1个取值1
      - $\sum_{j=1}^{9} x_{ijk} = 1,\ i,k=1,\cdots,9$

第4行1,2列中所填数之和大于5 $\sum_{k=1}^{9} kx_{41k} + \sum_{k=1}^{9} kx_{42k} > 5$

$x_{124}=1$

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | 2 | 8 | | | | 6 |
| | | 6 | 9 | | | | | 5 |
| 7 | | | 5 | | | | 8 | |
| | | | 6 | | | 4 | | |
| | 9 | | | | 8 | | 5 | |
| | | 2 | | | | | | |
| | 8 | | | | 2 | | | 1 |
| 2 | | | | | 9 | 3 | | |
| 5 | | | | 7 | 3 | | 4 | |

图 6: 数独

- **数学规划建模** 数学规划可以没有目标函数
  - $s.t.\ \sum_{k=1}^{9} x_{ijk} = 1,\ i,j = 1,\cdots,9$ 每个格子中填入的数字唯一

    $\sum_{j=1}^{9} x_{ijk} = 1,\ i,k = 1,\cdots,9$ 每行各列中的数各不相同

    $\sum_{i=1}^{9} x_{ijk} = 1,\ j,k = 1,\cdots,9$ 每列各行中的数各不相同

    $\sum_{i=3s+1}^{3s+3} \sum_{j=3t+1}^{3t+3} x_{ijk} = 1,\ s,t = 0,1,2, k = 1,\cdots,9$ 每个小方块中的数各不相同

    $x_{ijk} = 1,\ (i,j,k) \in P$ $P$ 由预置的数字及其位置确定，如 $x_{124} = 1$，$x_{142} = 1$ 等

    $x_{ijk} = 0,1,\ i,j,k = 1,\cdots,9$

**思考：为什么要以三角标的形式来写？**

**答：如果采用如下形式，无法不使用不等号来表示各个元素各不相同**

- 决策变量：第 $i$ 行第 $j$ 列所填的数字
  - $x_{ij} = k$ ：第 $i$ 行第 $j$ 列所填的数字为 $k$

$\sum_{k=1}^{9} k x_{ijk}$ **的值为在这个格子里填的数字**

**不好的写法约等于（不正确）：**

决策变量（实际上就是变量）**不能作为下标或者求和符号上的上下界来使用，不能出现逻辑关系（if..then...），不能出现集合及相互关系、个数等逻辑/运算等**要脱离编程思维，如下：

**错误示范：**

$$x_{41j_1} = 1 \quad 且 \quad x_{41j_2} = 1$$

$$j_1 + j_2 \leq 0$$

**因此决定进行升维，使用 0，1 变量作为决策变量的取值进行操作，可操作性也会加强**

**《0，1 变量的使用技巧》（重要重要很重要）**

另外提及扩展：**数回**，maybe 考试可能会涉及

### 3.3.5 下料问题

**问题背景**

现有 $W$ 米长的钢管若干。生产某产品需长为 $w_i$ 米的短管 $b_i$ 根，$i = 1, 2, \cdots, n$。如何截取能使材料最省？

我们构造数学规划模型：

决策变量：$x_{ji}$ 表示第 $j$ 根钢管截取第 $i$ 种短管的数量，$i = 1, 2, \cdots, k$，$j = 1, 2, \cdots, n$。$(n = \sum\limits_{i=1}^{k} b_i)$

约束条件：

1. 每根钢管截取的短管总长度不超过钢管长度 $W$，即 $\sum\limits_{i=1}^{n} w_i x_{ji} \leq W$，$j = 1, 2, \cdots, n$
2. 每种短管截取的数量不低于需求量，即 $\sum\limits_{j=1}^{n} x_{ji} \geq b_i$，$i = 1, 2, \cdots, k$

我们的目标是使得截取的钢管最少，即 $\min n$。但这个 $n$ 是出现在求和号上的，在线代的数学规划中我们往往不会直接去求解这个 $n$，而是将其转化。

我们构造一个 0-1 变量 $y_j$，表示第 $j$ 根钢管是否被截取，即 $y_j = 1$ 表示第 $j$ 根钢管被截取，$y_j = 0$ 表示第 $j$ 根钢管未被截取，$j = 1, 2, \cdots, n$。

所以我们的目标函数可以写成 $\min \sum\limits_{j=1}^{n} y_j$。

但现在有一个问题：$y_j$ 与 $x_{ji}$ 之间的关系是什么呢？

$$\exists i, x_{ji} > 0 \to y_j = 1 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{k} x_{ji} > 0 \to y_j = 1$$

约束条件 1 可以写成

$$\sum_{i=1}^{k} w_i x_{ji} \leq W y_j$$

,

$$j = 1, 2, \cdots, n$$

所以我们有：

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{j=1}^{n} y_j \\
s.t. \quad & \sum_{i=1}^{k} w_i x_{ji} \leq W y_j \\
& \sum_{j=1}^{n} x_{ji} \geq b_i \\
& x_{ji} \geq 0, y_j \in \{0, 1\} \\
& \text{当} y_j = 1 \to \exists i, x_{ji} > 0 \\
& \text{当} \sum_{i=1}^{k} = 0 \text{时，有} y_i = 0 (\text{给定目标下，最优解自动满足左式})
\end{aligned}$$

**另一种解法**

- 决策变量 $z_i$：按第 $i$ 种方式截取的原料的数量，$i=1,\cdots,7$

| 长度 | 需量 | 可能截取方案 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7米 | 200 | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5米 | 150 | **0** | **1** | **0** | **3** | **2** | **1** | **0** |
| 4米 | 100 | **0** | **0** | **2** | **0** | **1** | **2** | **3** |
| 15米 | ? | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

$$
\begin{aligned}
\min\quad & z_1+z_2+z_3+z_4+z_5+z_6+z_7 \\
s.t.\quad & 2z_1+z_2+z_3 \geq 200 \\
& z_2+3z_4+2z_5+z_6 \geq 150 \\
& 2z_3+z_5+2z_6+3z_7 \geq 100 \\
& z_i \geq 0 \text{ 且 } z_i \text{ 为整数}, \quad i=1,2,\cdots,7.
\end{aligned}
$$

若有多种钢管或短管类型过多，可行方案数量庞大，得到所有可行方案也是困难的

图 7: 另一种解法

思考：为什么是大于等于号

# 4 latex 代码样例

**定理 4.1.** *asdfasdf*

**引理 4.2.** *adsf*

**推论 4.3.** *asdf*

**命题 4.4.** *adf*

**定义 4.5.** *adsf*

**例 4.6.** *asdfasfd*

证明. adsfasfd □

This is a colored box.

This is a colored box with a wider text.

这是一个简单的 fcolorbox 框。

asdfas[1]

Code Listing 1: Python example

```python
def hello_world():
    print("Hello,world!")
```

# 参考文献

[1] John Smith and Jane Doe. Deep learning for computer vision: A brief review. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2019:1–13, 2019.